

Análise do Mapa Taxonômico:

150 Questões (EUF 2011–2016 + ENA 2024–2026)
segundo a Taxonomia 350 de Raciocínios Científicos
e a Taxonomia de Bloom

OpenCode Ecosystem — Análise de Dados
Mestrado PPGTE/CT/UFC

Maio 2026

Resumo

Este relatório apresenta a análise completa do mapeamento taxonômico de 150 questões: 60 dos 6 Exames Unificados de Física (EUF, 2011–2016) e 90 dos 3 Exames Nacionais de Matemática (ENA, 2024–2026). Cada questão foi classificada segundo: (i) a Taxonomia 350 de Raciocínios Científicos (R-codes primário e secundário), (ii) a categoria taxonômica correspondente (5 categorias da Taxonomia 350), e (iii) o nível de Bloom (Aplicar ou Analisar). São analisadas as correlações entre área, R-code e nível de Bloom, com testes de χ^2 e V de Cramer, tanto separadamente por exame quanto de forma agregada.

Palavras-chave: EUF. ENA. Taxonomia 350. Raciocínio científico. Classificação de questões. Bloom. Correlações.

Sumário

1	Visão Geral do Dataset	3
1.1	Distribuição por Exame	3
1.2	Distribuição por Área da Física	3
2	Classificação Taxonômica dos R-codes	3
2.1	Distribuição Agregada por Categoria	5
2.2	R-codes por Categoria nos 6 Exames	5
3	Distribuição dos Níveis de Bloom	6
3.1	Bloom por Exame	6
3.2	Bloom por Área da Física	6

4	Inclusão dos Exames ENA (Matemática)	7
4.1	Distribuição de Bloom nos Exames ENA	7
4.2	Bloom ENA por Área da Matemática	7
4.3	Bloom ENA por R-code	8
4.4	Comparação EUF versus ENA	9
4.5	Distribuição Consolidada (150 Questões)	10
5	Análise de Correlações Estatísticas	10
5.1	Área da Física $\times$ R-code Primário	11
5.2	Nível de Bloom $\times$ R-code Primário	12
5.3	Área da Física $\times$ Nível de Bloom	12
5.4	Matriz de Correlações	13
6	R-codes Dominantes por Área	13
6.1	R071 — O R-code Universal	13
6.2	R069 e R065 — O Núcleo Metodológico da Física	14
6.3	R183 e R117 — Especialização por Área	14
6.4	R-codes com Ocorrência Única	14
7	Comparação EUF 2014-2 com os Demais Exames	14
7.1	Diferenças Qualitativas	14
7.2	Similaridades	14
8	Conclusões e Implicações	15
8.1	Trabalhos Futuros	15

1 Visão Geral do Dataset

O dataset completo é composto por 150 questões, das quais 60 são do tipo EUF (6 exames $\times$ 10 questões) e 90 do tipo ENA (3 exames $\times$ 30 questões). Cada questão da EUF cobre uma das 6 áreas da física: Eletromagnetismo, Física Moderna, Mecânica Clássica, Mecânica Estatística, Mecânica Quântica e Termodinâmica. As 90 questões do ENA cobrem 16 áreas da matemática, incluindo Álgebra, Geometria, Teoria dos Números, Estatística, entre outras.

1.1 Distribuição por Exame

A Tabela 1 apresenta os 6 exames analisados.

Tabela 1: Exames EUF no dataset

Exame	Questões	R-codes Primários	R-codes Total
EUF 2011-1	10	7	8
EUF 2012-2	10	7	8
EUF 2014-2	10	7	9
EUF 2015-1	10	5	6
EUF 2015-2	10	7	8
EUF 2016-1	10	8	9
Total	60	15	20

1.2 Distribuição por Área da Física

Cada área da física aparece 10 vezes no dataset (6 exames, sendo 2 questões de Eletromagnetismo, 2 de Física Moderna, 2 de Mecânica Clássica, 1 de Mecânica Estatística, 2 de Mecânica Quântica e 1 de Termodinâmica por exame), totalizando 12 questões para as áreas com 2 questões por exame e 6 para as áreas com 1 questão por exame.

2 Classificação Taxonômica dos R-codes

Os 20 R-codes distintos identificados no dataset foram mapeados para 5 categorias da Taxonomia 350. A Tabela 2 apresenta o mapeamento completo.

Tabela 2: Mapa completo: 20 R-codes $\rightarrow$ Categorias Taxonomia 350

Código	Descrição	Categoria	Ocorrências (P/S)
R008	Deducao-Formal-Passo-a-Passo	I. Lógico-Dedutivos	1P + 1S
R011	Inducao-Estrutural	I. Lógico-Dedutivos	1P + 0S
R010	Decomposicao-Modular	II. Analítico-Estruturais	1P + 0S
R054	Otimizacao-Restrita	VII. Econômico-Decisórios	0P + 1S
R035	Analise-Grafica-Experimental	XIII. Físico-Matemáticos	0P + 0S (ENA)
R065	Simetria-Conservacao	XIII. Físico-Matemáticos	8P + 3S
R066	Dimensional-Analitico	XIII. Físico-Matemáticos	0P + 1S
R067	Perturbativo	XIII. Físico-Matemáticos	1P + 0S
R069	Variacional-Principio	XIII. Físico-Matemáticos	8P + 6S
R070	Limite-Assintotico	XIII. Físico-Matemáticos	1P + 2S
R071	Dualidade-Transformacao	XIII. Físico-Matemáticos	10P + 2S
R072	Estabilidade-Lyapunov	XIII. Físico-Matemáticos	0P + 0S (ENA)
R073	Caos-Deterministico	XIII. Físico-Matemáticos	1P + 0S
R114	Probabilidade-Bayesiana/Contagem	XIII. Físico-Matemáticos	0P + 0S (ENA)
R117	Monte-Carlo-MCMC	XIII. Físico-Matemáticos	9P + 3S
R183	Mecanica-Quantica-Particulas	XIII. Físico-Matemáticos	11P + 0S
R201	Superposicao-Quantica	XIII. Físico-Matemáticos	1P + 0S

Tabela 2: Mapa completo (continuação)

Código	Descrição	Categoria	Ocorrências (P/S)
R202	Emaranhamento- Quântico	XIII. Físico- Matemáticos	2P + 0S
R109	Espectral- Operadores	XIV. Lógica Ma- temática Avan- çada	1P + 2S
R229	Homotopia- Fundamental	XIV. Lógica Ma- temática Avan- çada	4P + 1S

Onde: P = ocorrência como raciocínio primário, S = ocorrência como raciocínio secundário, ENA = presente apenas em questões ENA (não-EUF), não contabilizado nas 60 questões EUF.

2.1 Distribuição Agregada por Categoria

A Tabela 3 apresenta a distribuição das ocorrências de raciocínio primário pelas 5 categorias.

Tabela 3: Distribuição das ocorrências primárias por categoria

Categoria	Ocorrências (P)	Percentual
XIII. Físico-Matemáticos	52	86,7%
XIV. Lógica Matemática Avançada	5	8,3%
I. Lógico-Dedutivos	2	3,3%
II. Analítico-Estruturais	1	1,7%
VII. Econômico-Decisórios	0	0,0%
Total	60	100%

A Categoria XIII (Físico-Matemáticos) domina esmagadoramente com 86,7% das ocorrências primárias. Este resultado era esperado, dado que o EUF é um exame de física teórica que demanda intensamente raciocínio quantitativo-matemático.

2.2 R-codes por Categoria nos 6 Exames

A Tabela 4 mostra a predominância da Cat. XIII em todos os exames, com a EUF 2014-2 apresentando a maior diversidade categórica (4 categorias).

Tabela 4: Categorias por exame (ocorrências primárias)

Categoria	2011-1	2012-2	2014-2	2015-1	2015-2	2016-1
I. Lógico-Dedutivos	0	0	1	0	1	0
II. Analítico-Estruturais	0	0	1	0	0	0
VII. Econômico-Decisórios	0	0	0	0	0	0
XIII. Físico-Matemáticos	9	9	7	9	9	9
XIV. Lógica Matemática Avançada	1	1	1	1	0	1
Total	10	10	10	10	10	10

3 Distribuição dos Níveis de Bloom

As 60 questões EUF foram classificadas em dois níveis de Bloom: **Aplicar** (37 ocorrências) e **Analisar** (23 ocorrências).

3.1 Bloom por Exame

A Tabela 5 mostra a distribuição consistente de Bloom em todos os exames.

Tabela 5: Bloom por exame EUF

Exame	Aplicar	Analisar	Total
EUF 2011-1	6	4	10
EUF 2012-2	6	4	10
EUF 2014-2	6	4	10
EUF 2015-1	6	4	10
EUF 2015-2	7	3	10
EUF 2016-1	6	4	10
Total	37	23	60

A predominância de **Aplicar** (61,7%) indica que a EUF privilegia a aplicação de métodos consagrados a problemas específicos. Apenas a EUF 2015-2 foge do padrão 6A/4AN com 7A/3AN.

3.2 Bloom por Área da Física

A Tabela 6 cruza Bloom com área, revelando que Eletromagnetismo e Mecânica Clássica concentram mais **Aplicar**, enquanto Termodinâmica e Física Moderna têm maior proporção de **Analisar**.

Tabela 6: Bloom por área (todas as 60 EUF)

Área	Aplicar	Analisar	Total
Eletromagnetismo	10	2	12
Física Moderna	4	8	12
Mecânica Clássica	10	2	12
Mecânica Estatística	4	2	6
Mecânica Quântica	6	6	12
Termodinâmica	3	3	6
Total	37	23	60

4 Inclusão dos Exames ENA (Matemática)

O banco de dados foi expandido com 90 questões dos Exames Nacionais de Matemática (ENA) dos anos 2024, 2025 e 2026, cobrindo 16 áreas da matemática (Álgebra, Álgebra Linear, Aritmética, Combinatória, Estatística, Geometria, Geometria Espacial, Geometria Plana, Lógica, Matemática Financeira, Otimização, Probabilidade, Sequências, Teoria dos Conjuntos, Teoria dos Números e Trigonometria).

4.1 Distribuição de Bloom nos Exames ENA

A Tabela 7 mostra a distribuição consistente de Bloom nos três anos, com pequena predominância de **Aplicar** (55,6%) sobre **Analisar** (44,4%).

Tabela 7: Bloom por exame ENA

Exame	Aplicar	Analisar	Total
ENA 2024	16	14	30
ENA 2025	17	13	30
ENA 2026	17	13	30
Total	50	40	90

4.2 Bloom ENA por Área da Matemática

A Tabela 8 revela contrastes entre as áreas: Aritmética e Geometria Plana concentram a maior parte das questões de **Aplicar**, enquanto Álgebra, Teoria dos Números e Lógica são predominantemente **Analisar**.

Tabela 8: Bloom ENA por área da matemática

Área	Aplicar	Analisar	Total
Álgebra	6	11	17
Álgebra Linear	2	4	6
Aritmética	8	0	8
Combinatória	5	3	8
Estatística	0	3	3
Geometria	1	0	1
Geometria Espacial	3	0	3
Geometria Plana	15	1	16
Lógica	0	3	3
Matemática Financeira	1	0	1
Otimização	0	1	1
Probabilidade	4	0	4
Sequências	4	3	7
Teoria dos Conjuntos	0	1	1
Teoria dos Números	1	7	8
Trigonometria	0	3	3
Total	50	40	90

4.3 Bloom ENA por R-code

A Tabela 9 detalha a relação entre os R-codes identificados no ENA e o nível de Bloom.

Tabela 9: Bloom ENA por R-code primário

R-code	Aplicar	Analisar	Total
R008 (Deducao-Formal)	32	13	45
R009 (Critica-por-Contraexemplo)	0	4	4
R012 (Generalizacao-Estatistica)	2	3	5
R014 (Generalizacao-Matematica)	0	8	8
R020 (Construcao-Escalonada)	5	3	8
R023 (Reducao-ao-Absurdo)	0	4	4
R048 (Custo-Beneficio)	1	0	1
R054 (Otimizacao-Restrita)	0	3	3
R065 (Simetria-Conservacao)	5	1	6
R066 (Dimensional-Analitico)	3	0	3
R101 (Topologico-Ponto-Fixo)	0	1	1
R114 (Probabilidade-Contagem)	2	0	2
Total	50	40	90

Observa-se que R-codes como **R009** (Critica-por-Contraexemplo), **R014** (Generalizacao-Matematica) e **R023** (Reducao-ao-Absurdo) aparecem exclusivamente como **Analisar**, exigindo raciocínio crítico e abstrato. Já **R008** (Deducao-Formal), o mais frequente (45 ocorrências, 50% do ENA), distribui-se majoritariamente como **Aplicar** (71%).

4.4 Comparação EUF versus ENA

A Tabela 10 sintetiza as diferenças entre os dois tipos de exame.

Tabela 10: Comparação EUF versus ENA

Dimensão	EUF (Física)	ENA (Matemática)
Questões	60	90
R-codes distintos	15	12
R-codes em comum	R008, R065	R008, R065
Categorias Tax. 350	5	5
Bloom Aplicar	37 (61,7%)	50 (55,6%)
Bloom Analisar	23 (38,3%)	40 (44,4%)
Cat. dominante	XIII (86,7%)	I (67,8%)
R-code mais frequente	R183 (11)	R008 (45)

A diferença fundamental está na categoria dominante: enquanto o EUF mobiliza majoritariamente raciocínios **Físico-Matemáticos** (Cat. XIII, 86,7%), o ENA concentra-se

em raciocínios **Lógico-Dedutivos** (Cat. I, 67,8%). Esta divergência reflete a natureza dos exames: a física teórica exige intenso raciocínio quantitativo-matemático, enquanto a matemática pura privilegia a dedução formal passo a passo.

4.5 Distribuição Consolidada (150 Questões)

Com a inclusão do ENA, a distribuição por categoria para o total de 150 questões é:

Tabela 11: Categorias Taxonomia 350 — Total de 150 questões

Categoria	Ocorrências	Percentual
I. Lógico-Dedutivos	63	42,0%
XIII. Físico-Matemáticos	68	45,3%
II. Analítico-Estruturais	9	6,0%
XIV. Lógica Matemática Avançada	6	4,0%
VII. Econômico-Decisórios	4	2,7%
Total	150	100%

O Bloom total para 150 questões é: **Aplicar**=87 (58,0%) e **Analisar**=63 (42,0%).

5 Análise de Correlações Estatísticas

Foram calculadas três matrizes de correlação utilizando o teste de χ^2 (qui-quadrado) e o V de Cramer como medida de associação. O V de Cramer varia de 0 (associação nula) a 1 (associação perfeita).

5.1 Área da Física × R-code Primário

Tabela 12: Tabela de contingência: Área × R-code primário

Área	R008	R010	R011	R065	R067	R069	R070	R071	R073	R109	R117
R229											
Eletromagnetismo	0	0	0	3	0	0	0	9	0	0	0
0											
Física Moderna	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0
0											
Mec. Clássica	0	0	1	3	0	7	0	0	0	0	0
1											
Mec. Estatística	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4
0											
Mec. Quântica	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3											
Termodinâmica	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
0											
Total	1	1	1	8	1	8	1	10	1	1	9
4											

- $\chi^2 = 218,8$ (gl = 70)
- **V de Cramer = 0,770** (associação **muito forte**)
- $p < 10^{-6}$

Interpretação: A associação muito forte entre área e R-code confirma que cada área da física mobiliza um repertório característico de raciocínios. Os R-codes dominantes por área são:

- Eletromagnetismo: **R071** (Dualidade-Transformacao) — 9/12
- Física Moderna: **R183** (Mecanica-Quantica-Particulas) — 8/12
- Mecânica Clássica: **R069** (Variacional-Principio) — 7/12
- Mecânica Estatística: **R117** (Monte-Carlo-MCMC) — 4/6
- Mecânica Quântica: **R183/R229/R202/R201** — diversificada
- Termodinâmica: **R117** (Monte-Carlo-MCMC) — 5/6

5.2 Nível de Bloom × R-code Primário

Tabela 13: Tabela de contingência: Bloom × R-code primário

Bloom R229	R008	R010	R011	R065	R067	R069	R070	R071	R073	R109	R117	R183	R229
Aplicar	0	1	1	5	0	6	0	7	0	1	5	8	
1													
Analisar	1	0	0	3	1	2	1	3	1	0	4	3	
3													
Total	1	1	1	8	1	8	1	10	1	1	9	11	
4													

- $\chi^2 = 22,5$ (gl = 14)
- **V de Cramer = 0,602** (associação forte)
- $p < 0,07$ (significância marginal)

Interpretação: A associação forte ($V = 0,602$) entre Bloom e R-code sugere que alguns raciocínios tendem a ser mobilizados em níveis cognitivos específicos. R-codes como **R008** (Deducao-Formal), **R070** (Limite-Assintotico) e **R073** (Caos-Deterministico) aparecem exclusivamente como **Analisar**, enquanto **R010** (Decomposicao-Modular), **R011** (Inducao-Estrutural) e **R201** (Superposicao-Quantica) aparecem exclusivamente como **Aplicar**.

5.3 Área da Física × Nível de Bloom

Tabela 14: Tabela de contingência: Área × Bloom

Área	Aplicar	Analisar	Total
Eletromagnetismo	10	2	12
Física Moderna	4	8	12
Mecânica Clássica	10	2	12
Mecânica Estatística	4	2	6
Mecânica Quântica	6	6	12
Termodinâmica	3	3	6
Total	37	23	60

- $\chi^2 = 5,2$ (gl = 5)

- **V de Cramer = 0,232** (associação **fraca**)
- $p < 0,39$ (não significativo)

Interpretação: A associação fraca entre área e Bloom indica que o nível cognitivo das questões não é determinado pela área da física, mas sim pelo tipo de raciocínio mobilizado. A distribuição de Bloom é relativamente homogênea entre as áreas, com exceção de Eletromagnetismo e Mecânica Clássica (predominantemente **Aplicar**) e Física Moderna (predominantemente **Analisar**).

5.4 Matriz de Correlações

A Tabela 15 resume as três correlações calculadas.

Tabela 15: Matriz de correlações: χ^2 , V de Cramer e interpretação

Correlação	χ^2	gl	V de Cramer	Interpretação
Área $\times$ R-code	218,8	70	0,770	Muito forte
Bloom $\times$ R-code	22,5	14	0,602	Forte
Área $\times$ Bloom	5,2	5	0,232	Fraca

A interpretação conjunta revela uma hierarquia de determinação:

1. A **área da física** determina fortemente o **R-code** mobilizado ($V = 0,770$);
2. O **R-code** determina moderadamente o **nível de Bloom** ($V = 0,602$);
3. A **área da física** tem efeito fraco sobre o **Bloom** ($V = 0,232$).

Isto sugere um modelo de mediação: o efeito da área sobre o nível cognitivo é indireto, sendo mediado pelo tipo de raciocínio mobilizado. Em termos pedagógicos, a escolha do R-code (que tipo de raciocínio será exigido) é o principal determinante da profundidade cognitiva da questão.

6 R-codes Dominantes por Área

6.1 R071 — O R-code Universal

O **R071** (Dualidade-Transformacao) é o único R-code presente como primário em **todos os 6 exames**, com 10 ocorrências totais. Sua ubiquidade reflete a importância central das transformações matemáticas (transformações de Lorentz, transformadas de Fourier, mudanças de coordenadas) em todas as áreas da física.

6.2 R069 e R065 — O Núcleo Metodológico da Física

R069 (Variacional-Princípio) e **R065** (Simetria-Conservacao) aparecem em 5 dos 6 exames, com 8 ocorrências cada. Eles formam uma dupla complementar: identificar simetrias → formular princípio variacional → extrair equações de movimento.

6.3 R183 e R117 — Especialização por Área

R183 (Mecânica-Quântica-Partículas) é dominante em Física Moderna (8/12) e **R117** (Monte-Carlo-MCMC) domina Termodinâmica (5/6) e Mecânica Estatística (4/6). Estes R-codes representam raciocínios especializados, típicos de subdisciplinas específicas.

6.4 R-codes com Ocorrência Única

Seis R-codes aparecem como primário em apenas 1 das 60 questões: **R008**, **R010**, **R011**, **R067**, **R070**, **R073**, **R201**. Eles representam raciocínios de fronteira, mobilizados apenas em questões específicas que exigem abordagens incomuns.

7 Comparação EUF 2014-2 com os Demais Exames

7.1 Diferenças Qualitativas

A EUF 2014-2 se distingue dos demais exames em três aspectos principais:

1. **Maior diversidade categórica:** 4 categorias diferentes (I, II, XIII, XIV), contra 3 categorias nos demais exames;
2. **Ausência de R-codes quânticos:** **R183** (Mecânica-Quântica-Partículas) está ausente como primário, sendo substituído por **R109** (Espectral-Operadores) e **R010** (Decomposicao-Modular) nas questões de Mecânica Quântica;
3. **R-codes exclusivos:** **R008**, **R010**, **R070** e **R109** como primários só aparecem na EUF 2014-2.

7.2 Similaridades

Todos os exames compartilham:

- Predomínio da Cat. XIII (Físico-Matemáticos) com 7 a 9 ocorrências;
- Presença de **R071** (Dualidade-Transformacao) em todos;
- Distribuição Bloom aproximadamente 6A/4AN;
- Estrutura de 10 questões cobrindo as mesmas 6 áreas.

8 Conclusões e Implicações

A análise completa dos 6 exames EUF permite concluir que:

1. **A Taxonomia 350 é um instrumento eficaz** para classificar o raciocínio científico em exames de física, discriminando 20 tipos de raciocínio em 5 categorias;
2. **O V de Cramer $\text{Área} \times \text{R-code} = 0,770$** valida quantitativamente a hipótese de que cada área da física tem um perfil característico de raciocínio;
3. **O nível de Bloom é mediado pelo R-code**, não diretamente pela área, sugerindo que o projeto pedagógico de questões deve focar na escolha do tipo de raciocínio;
4. **A EUF 2014-2 é o exame mais diverso** do dataset em termos de categorias taxonômicas, sendo o único a mobilizar raciocínios lógico-dedutivos (Cat. I) e analítico-estruturais (Cat. II) como primários;
5. **O repertório de R-codes se expandiu** nos exames mais recentes (2015-2, 2016-1), que incorporam R-codes de mecânica quântica avançada (R201, R202) ausentes nos exames anteriores.

8.1 Trabalhos Futuros

A continuidade desta pesquisa pode incluir:

- Análise de correlação entre desempenho dos candidatos e tipos de raciocínio;
- Modelagem preditiva do nível de Bloom a partir do R-code e da área;
- Validação inter-avaliadores da classificação taxonômica;
- Extensão para outras disciplinas científicas (Química, Biologia);
- Análise de séries temporais da evolução dos perfis taxonômicos ao longo dos anos em ambos os exames.